## DTD - Actividad 2.16 – Crear el XSD correspondiente a los siguientes DTD/XML

A continuación se listan las soluciones de la actividad 2.9. Crea los XSD análogos al DTD y XML de cada uno de ellos

### DTD - Actividad 2.9-1 - Libro

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE libro [
  <!ELEMENT libro EMPTY>
  <!ATTLIST libro autor NMTOKENS #REQUIRED>
]>

<libro autor="Mario Vargas Llosa" />
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="libro">
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="autor" type="xs:string" />
      </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

## DTD - Actividad 2.9-2 - Inventores

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE inventores [
  <!ELEMENT inventores (inventor*)>
  <!ELEMENT inventor EMPTY>
  <!ATTLIST inventor invento CDATA
#REQUIRED>
  <!ATTLIST inventor nombre CDATA
#IMPLIED>
]>

<inventores>
  <inventor nombre="Robert Adler"
invento="Mando a distancia" />
  <inventor nombre="Laszlo Josef Biro"
invento="Bolígrafo" />
  <inventor nombre="Josephine Garis
Cochran" invento="Lavaplatos" />
  <inventor invento="Fuego" />
</inventores>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="inventores">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="inventor" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="nombre" />
            <xs:attribute name="invento" use="required" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

## DTD - Actividad 2.9-3 – Cosas por hacer

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cosasPorHacer [
  <!ELEMENT cosasPorHacer (cosa)>
  <!ELEMENT cosa EMPTY>
  <!ATTLIST cosa fecha CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa asunto CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST cosa fechaLimite CDATA #REQUIRED>
]>

<cosasPorHacer>
     <cosa fecha="20 de febrero de 2011"
fechaLimite="1 de marzo de 2011">
  Preparar ejercicios de DTDs</cosa>
     <cosa fecha="21 de febrero de 2011"
fechaLimite="5 de marzo de 2011">
  Preparar tema XSLT</cosa>
</cosasPorHacer>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cosasPorHacer">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cosa" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType mixed="true">
            <xs:attribute name="fecha" type="xs:string"
use="required" />
            <xs:attribute name="asunto" type="xs:string" />
            <xs:attribute name="fechaLimite" type="xs:string"
use="required" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**DTD - Actividad 2.9-4 - Resoluciones de pantalla**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE resoluciones [
  <!ELEMENT resoluciones (resolucion*)>
  <!ELEMENT resolucion EMPTY>
  <!ATTLIST resolucion nombre CDATA
#REQUIRED>
  <!ATTLIST resolucion alto CDATA
#REQUIRED>
  <!ATTLIST resolucion ancho CDATA
#REQUIRED>
]>

<resoluciones>
  <resolucion nombre="VGA" alto="480"
ancho="640" />
  <resolucion nombre="XGA" alto="1024"
ancho="768" />
  <resolucion nombre="HD 1080" alto="1920"
ancho="1080" />
</resoluciones>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:element name="resoluciones">
     <xs:complexType>
       <xs:sequence>
         <xs:element name="resolucion" maxOccurs="unbounded">
           <xs:complexType>
             <xs:attribute name="nombre" type="xs:string"
use="required" />
             <xs:attribute name="alto" type="xs:string"
use="required" />
             <xs:attribute name="ancho" type="xs:string"
use="required" />
           </xs:complexType>
         </xs:element>
       </xs:sequence>
     </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>
```

## DTD - Actividad 2.9-5 - Álbumes de Mortadelo y Filemón

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE albumesMortadelo [
  <!ELEMENT albumesMortadelo (album*)>
  <!ELEMENT album EMPTY>
  <!ATTLIST album nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST album fecha (1969|1970|1971|
1972|1973|1974) #REQUIRED>
]>

<albumesMortadelo>
  <album nombre="El sulfato atómico"
fecha="1969"/>
  <album nombre="La caja de diez cerrojos"
fecha="1971"/>
  <album nombre="El otro yo del profesor
Bacterio" fecha="1973"/>
  <album nombre="Los cacharros majaretas"
fecha="1974"/>
</albumesMortadelo>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

   <xs:simpleType name="Tfecha">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:minInclusive value="1969"/>
      <xs:maxInclusive value="1974"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>

   <xs:element name="albumesMortadelo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="album" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="nombre" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="fecha" type="Tfecha" use="required" />
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
</xs:schema>
```